

UNIDAD 7

INVENTARIOS





TABLA DE CONTENIDO



01

Introducción

03

Recuentos Cíclicos

05

Catálogos ABC

07

**Lote Económico de
Compra (EOQ)**

02

**Importancia de la
Información**

04

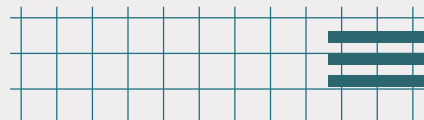
Principio de Aglomeración

06

Punto de Reorden

08

**Sistemas de Demanda
Independiente**



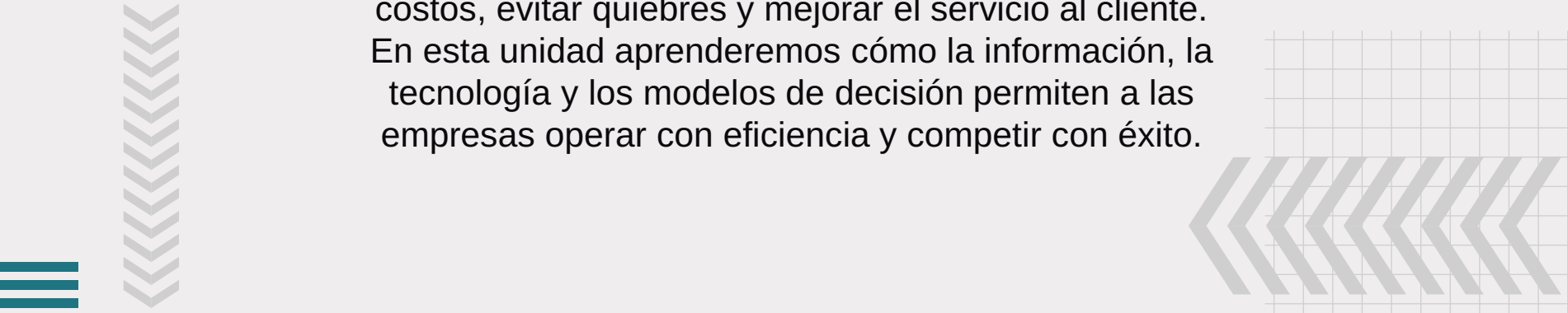


01

INTRODUCCIÓN



Los inventarios son el puente entre la oferta y la demanda. Gestionarlos con precisión significa reducir costos, evitar quiebres y mejorar el servicio al cliente. En esta unidad aprenderemos cómo la información, la tecnología y los modelos de decisión permiten a las empresas operar con eficiencia y competir con éxito.

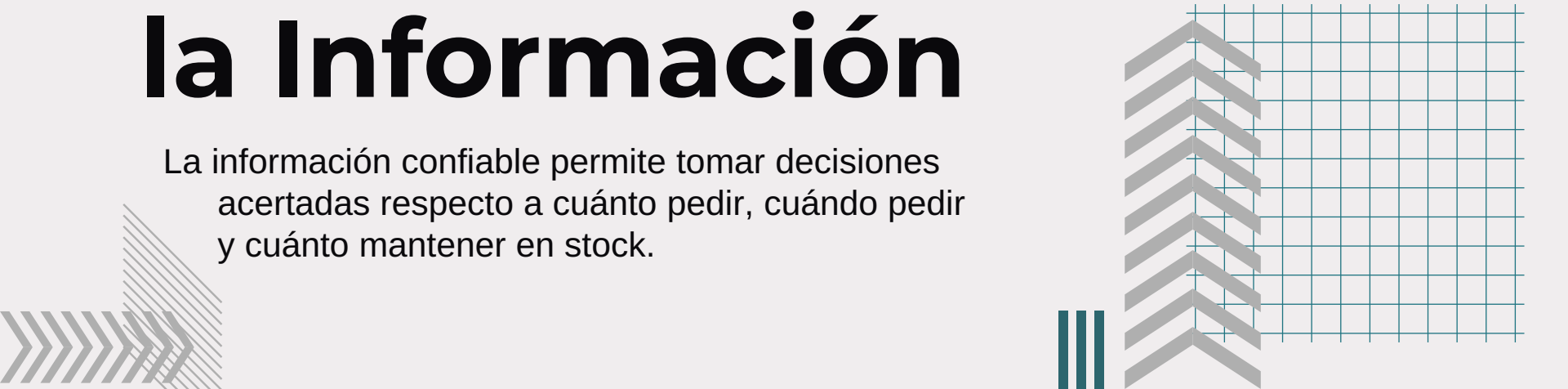




02

Importancia de la Información

La información confiable permite tomar decisiones acertadas respecto a cuánto pedir, cuándo pedir y cuánto mantener en stock.





1. Visibilidad del inventario

Concepto

La visibilidad es la capacidad de conocer en tiempo real:

- Qué inventario existe,
- Dónde está ubicado,
- En qué estado se encuentra,
- Cuánto ha sido comprometido o reservado.





Beneficios

- Reducción de quiebres de stock.
- Menor inversión en inventarios.
- Mejora de la planificación de producción.
- Coordinación entre logística, compras y ventas.

Herramientas aplicativas



ERP (SAP, Odoo, Dynamics 365).



WMS (Warehouse Management Systems): Oracle WMS, Manhattan.



Dashboards BI: Power BI, Tableau.



2. Trazabilidad y Tecnologías RFID

Trazabilidad

Permite seguir el flujo del producto desde el proveedor hasta el cliente final.





Tecnologías

RFID (Radio Frequency Identification). Permite lectura automática sin contacto.

Códigos de barras. Necesitan lectura manual.

QR Codes. Para detalles de producto y enlaces dinámicos.

Código de Barras vs. RFID

Característica	Código de Barras (Barcode)	RFID (Identificación por Radiofrecuencia)
Lectura	Línea de vista (se debe ver)	A distancia, sin línea de vista (hasta metros)
Velocidad	Uno a la vez	Múltiples ítems simultáneamente (cientos por segundo)
Datos	Estáticos (solo identificación)	Dinámicos (se pueden leer y escribir)
Robustez	Puede dañarse/ensuciarse	Más resistente (puede ir encapsulado)
Costo	Muy bajo	Relativamente más alto (pero en descenso)

Ventajas del RFID



Lectura masiva (cajas completas o pallets).



Reduce errores humanos.



Actualización automática del inventario.



03

Recuentos Cíclicos

Procedimientos de Conteo y Auditoría Continua





Conceptos Fundamentales

Definición y Objetivos

Sistema de inventario que consiste en contar regularmente un subconjunto de artículos en lugar de realizar un inventario físico completo anual.

- Mantener exactitud de inventarios
- Identificar discrepancias oportunamente
- Reducir interrupciones operativas
- Mejorar la confiabilidad de la información



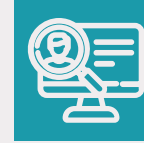
Recuentos Cíclicos vs Inventario Físico Anual



Procedimientos de Conteo



1. MÉTODOS DE SELECCIÓN DE ÍTEMS



2. PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE CONTEO

1. MÉTODOS DE SELECCIÓN DE ÍTEMS

1. Método ABC (Por Valor)

- **Clase A:** 20% de ítems = 80% del valor (Conteo mensual/trimestral)
- **Clase B:** 30% de ítems = 15% del valor (Conteo trimestral/semestral)
- **Clase C:** 50% de ítems = 5% del valor (Conteo anual)

2. Método por Zona/Ubicación

- División física del almacén en zonas
- Conteo rotativo por zonas
- Ideal para layouts organizados

3. Método Aleatorio

- Selección aleatoria controlada
- Asegura cobertura estadística
- Evita patrones predecibles

2. PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE CONTEO

Fase 1: Preparación

- Selección de ítems a contar
- Impresión de listados de conteo
- Asignación de contadores
- Preparación de equipos (scanners, tablets)

Fase 2: Ejecución

- Conteo físico por personal asignado
- Registro inmediato en sistema
- Marcaje de ítems contados
- Conteo cruzado para validación

Fase 3: Análisis y Ajuste

- Comparación sistema vs físico
- Investigación de discrepancias
- Ajuste documentado en sistema
- Análisis de causas raíz



Auditoría Continua

1. Componentes Clave

Indicadores de Desempeño (KPIs)

1. Exactitud de inventario (%)
2. Frecuencia de conteos
3. Tiempo de investigación
4. Costo de inexactitudes

Sistema de Alertas

1. Umbrales de variación
2. Notificaciones automáticas
3. Escalación de discrepancias

Procesos de Investigación

1. Análisis de causas raíz
2. Acciones correctivas
3. Seguimiento de implementación

2. Tecnologías Habilitadoras

Para Ingeniería de Sistemas:

- Sistemas WMS con módulo de ciclos
- Dispositivos móviles con escáner
- IoT para monitoreo en tiempo real
- Analytics para predictibilidad

Para Ingeniería Comercial:

- Dashboards de exactitud
- Reportes de impacto financiero
- Métricas de nivel de servicio
- Análisis de costo-beneficio



Beneficios

- Reducción de quiebres de stock.
- Menor inversión en inventarios.
- Mejora de la planificación de producción.
- Coordinación entre logística, compras y ventas.



04

Principio de Aglomeración

Consolidación de pedidos para reducir costos



Definición General

El principio de aglomeración se basa en la idea de que consolidar varios pedidos pequeños en uno más grande permite reducir costos totales en el proceso de abastecimiento, transporte y almacenamiento. Este principio sostiene que:

- “Cuanto mayor es el pedido consolidado, menor es el costo por unidad transportada, administrada o procesada.”



Objetivos del Principio de Aglomeración



Reducir costos logísticos (transporte, recepción, manipulación).



Minimizar costos administrativos (procesar un pedido grande es más barato que procesar muchos).



Optimizar tiempos de recepción y despacho.



Mejorar la coordinación entre proveedores y clientes.



Aprovechar descuentos por volumen o por rutas de transporte.

¿Por qué funciona la aglomeración?

El costo total disminuye debido a:

Economías de escala en transporte

- Un camión lleno cuesta menos por unidad que varios camiones semivacíos.

Menos costos de procesamiento

- Cada pedido genera costos administrativos: órdenes de compra facturación recepción control de calidad
- Un pedido más grande = menos trámites.

Mayor poder de negociación

- Los proveedores suelen ofrecer:
- descuentos por volumen mejores plazos
- menor precio unitario por compra consolidada

Menor variabilidad logística

- Consolidar reduce el desorden operativo y facilita programar recursos.

Tipos de Aglomeración

Tipo	Descripción	Ejemplo
Aglomeración por volumen	Agrupar pedidos del mismo producto	Pedir 1 lote mensual en lugar de 4 semanales
Aglomeración por proveedor	Agrupar diferentes productos del mismo proveedor	Pedir materiales A, B y C en una sola orden
Aglomeración por ruta	Juntar pedidos de múltiples clientes en la misma zona	Transportista reparte a 4 clientes en una sola ruta
Aglomeración temporal	Esperar cierta fecha para consolidar pedidos	Pedidos de fin de semana procesados el lunes

Procedimiento de Aplicación del Principio



Analizar la demanda de los productos.

Identificar costos relevantes:

- Costo por pedido
- Costo de transporte
- Costo de almacenamiento

Evaluar frecuencia de compra actual.

Simular escenarios consolidando pedidos.

Comparar el costo total de cada escenario.

Seleccionar la política más económica.

Monitorear resultados y ajustar según variabilidad.

EJEMPLO

Una empresa compra 1,200 unidades al año. Actualmente pide 100 unidades por mes (12 pedidos).

Datos:

- Costo por pedido = 50 Bs
- Costo de transporte por pedido = 80 Bs
- Costo unitario = 10 Bs

Opción A: pedidos mensuales (12 veces)
Costo por pedido = $12 \times (50 + 80) = 1,560$ Bs

Opción B: pedidos trimestrales (4 veces), cada uno de 300 unidades
Costo por pedido = $4 \times (50 + 80) = 520$ Bs

Ahorro por consolidación = $1,560 - 520 = 1,040$ Bs

Ejercicio 1 – Análisis de costos por consolidación

Datos:

- Demanda mensual = 400 unidades
- Costo por pedido = 60 Bs
- Transporte por pedido = 90 Bs

Escenarios:

- A) 4 pedidos mensuales (100 unidades c/u)
- B) 2 pedidos mensuales (200 unidades c/u)
- C) 1 pedido mensual (400 unidades)

Requerimientos:

- Calcular los costos de cada opción.
- Determinar cuál es más económica.
- Conclusión gerencial.

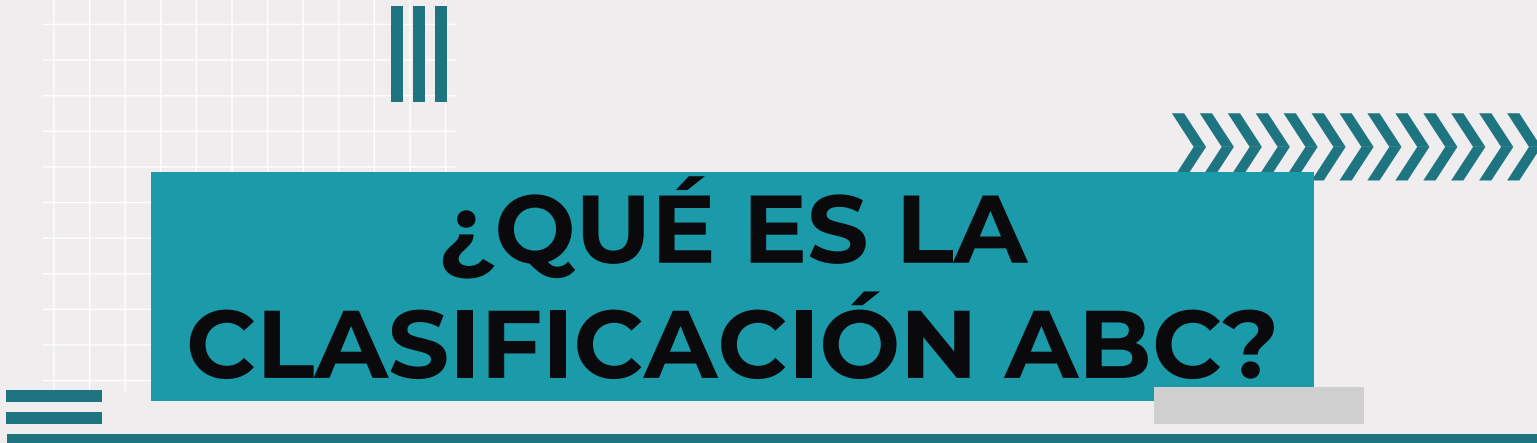


05

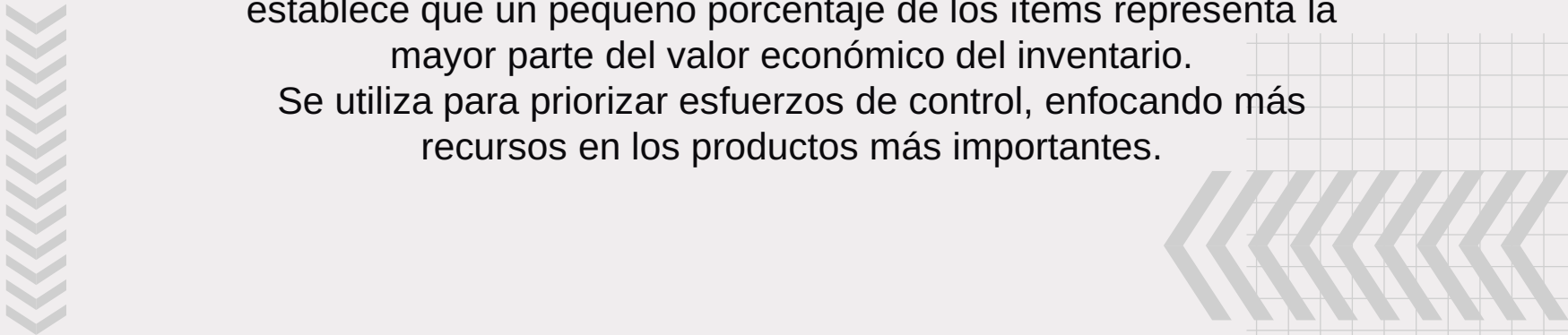
Catálogos ABC

Clasificación según importancia y rotación





¿QUÉ ES LA CLASIFICACIÓN ABC?



La clasificación ABC es un método de categorización de inventarios basado en el principio de Pareto (80/20), que establece que un pequeño porcentaje de los ítems representa la mayor parte del valor económico del inventario. Se utiliza para priorizar esfuerzos de control, enfocando más recursos en los productos más importantes.

Objetivos del método ABC



Identificar los productos más valiosos en términos de consumo económico.



Enfocar recursos, tiempo y controles sobre lo que realmente impacta.



Mejorar la disponibilidad de productos clave.



Reducir costos de inventario mediante una gestión diferenciada.



Integrar decisiones con compras, abastecimiento y pronósticos.

Criterios de clasificación ABC

NIVEL DE CRITICIDAD

En industrias como salud, aeronáutica o TI, algunos ítems son críticos, aunque su costo sea bajo.

RIESGO OPERATIVO O IMPACTO EN EL SERVICIO

Productos que causan quiebres costosos.



IMPORTANCIA ECONÓMICA

Basado en el consumo anual monetario: $\text{Consumo Anual} = \text{Demanda Anual} \times \text{Costo Unitario}$

ROTACIÓN O FRECUENCIA DE MOVIMIENTOS

Los artículos con mayor movimiento requieren control más estricto.

1. Importancia económica (más común)

Basado en el consumo anual monetario: $\text{Consumo Anual} = \text{Demanda Anual} \times \text{Costo Unitario}$

Ejemplo: Empresa de electrónicos. Supongamos que una tienda vende estos productos:

Producto	Demanda anual	Costo unitario (USD)	Consumo anual (USD)
Laptop	300	600	180 000
Mouse	2000	5	10 000
Cable HDMI	1500	3	4 500
Impresora	150	180	27 000
Monitor	250	150	37 500

Clasificación resultante:

❑ **A (80% del valor):** Laptops, Monitores, Impresoras

❑ **B (15%):** Mouse

❑ **C (5%):** Cables HDMI

Aunque el mouse se vende mucho, **su valor es pequeño**, por eso queda en categoría B.

2. Rotación o frecuencia de movimientos

Evalúa cuántas veces sale o ingresa un producto al inventario.

Ejemplo: Supermercado

Producto	Rotación mensual	Clasificación
Leche	1200 unidades	A
Pan	900 unidades	A
Shampoo	150 unidades	B
Jabón de tocador	80 unidades	B
Repelente	10 unidades	C

- ☐ La leche y el pan entran y salen constantemente → requieren control estricto.
- ☐ El repelente se mueve poco → inventario mínimo, revisión ocasional.

2. Nivel de criticidad

La clasificación depende del **impacto si el producto falta**, no de su costo.

Ejemplo: Departamento TI

Ítem	Costo	Criticidad	Clasificación
Switch core	Alto	Muy crítico	A
Cable UTP	Bajo	Poco crítico	C
Router backup	Medio	Crítico	B
UPS	Alto	Crítico	A

Un **switch core** controla toda la red. Su criticidad lo coloca en A, sin importar su valor.

4. Riesgo operativo o impacto en el servicio

Evalúa el **daño económico o pérdida de servicio** si el producto falta.

Ejemplo: Fábrica de bebidas

Producto	Costo	Impacto si falta	Clasificación
Tapa de botella	Bajo	Detiene toda la producción	A
Etiquetas	Bajo	Impacta imagen del producto	B
Gas CO ₂	Medio	Imposible producir gaseosas	A
Botellas	Bajo	Alta dependencia	A
Cajas de cartón	Bajo	Se puede almacenar temporalmente sin caja	C

- ❑ La tapa cuesta poco, pero sin ella **no hay producto** → riesgo operativo alto → A.
- ❑ Las cajas afectan la distribución, no la producción → C.

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UN CATÁLOGO ABC



Políticas aplicadas por categoría



Categoría A (Alta prioridad)

- Conteos frecuentes
- Registros en tiempo real
- Punto de reorden con demanda probabilística
- Contratos formales con proveedores estratégicos



Categoría B (Prioridad media)

- Conteos mensuales
- Estrategias de seguridad estándar
- Órdenes más flexibles



Categoría C (Baja prioridad)

- Control mínimo (conteo anual)
- Compras en grandes lotes
- Inventarios de bajo riesgo

EJERCICIO

Caso:

Una empresa tiene 120 productos y quiere reorganizar su almacén.

Solicita:

- Clasificación ABC por valor.
- Clasificación ABC por rotación.
- Comparación entre ambas.
- Recomendaciones de almacenamiento, inventario y pedidos.

Preguntas:

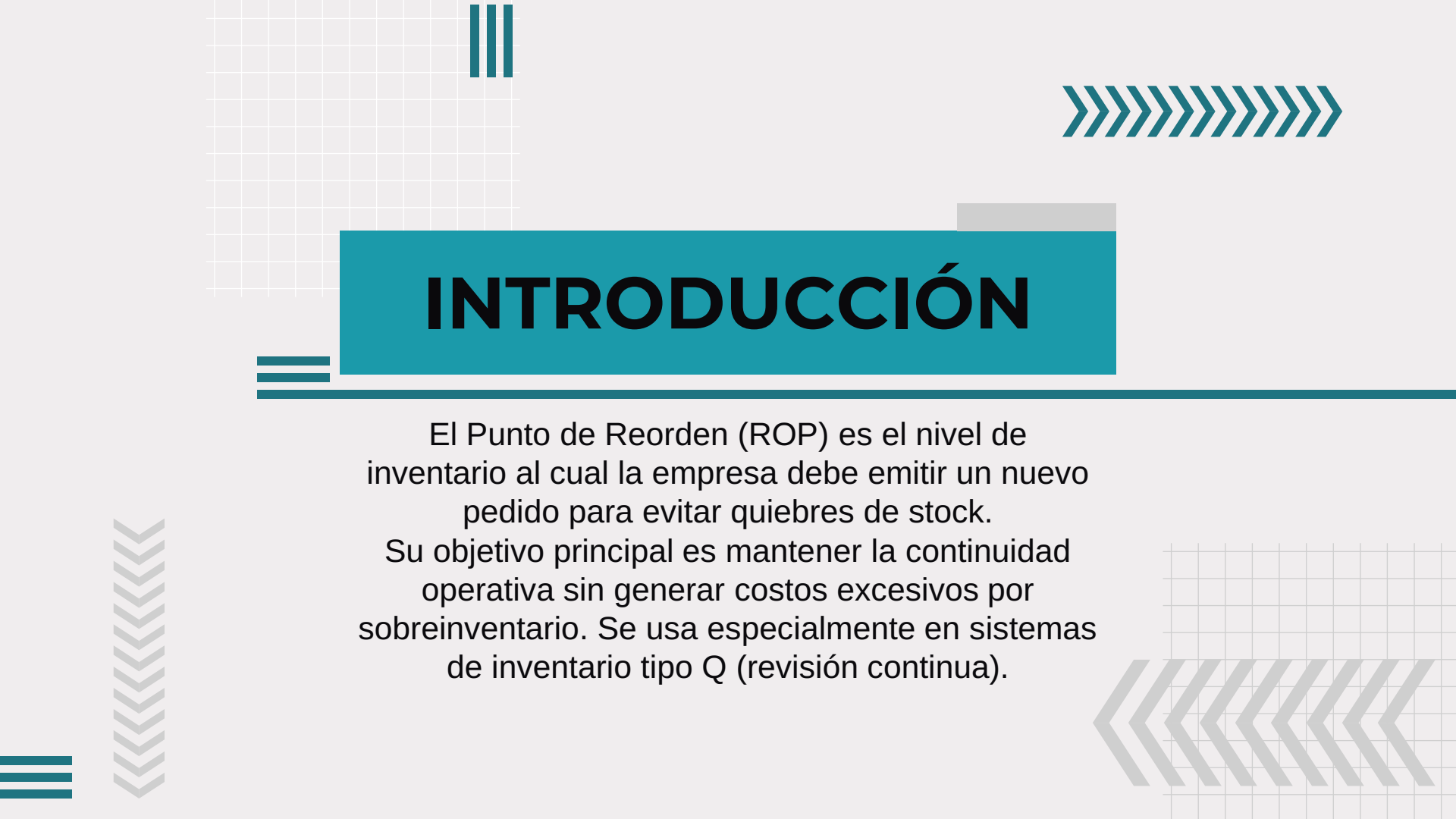
- ¿Coinciden las clasificaciones?
- ¿Qué productos requieren controles más estrictos?
- ¿Qué políticas cambian entre ambas clasificaciones?



06

PUNTO DE REORDEN (ROP)

Cálculo con demanda y lead time



INTRODUCCIÓN

El Punto de Reorden (ROP) es el nivel de inventario al cual la empresa debe emitir un nuevo pedido para evitar quiebres de stock.

Su objetivo principal es mantener la continuidad operativa sin generar costos excesivos por sobreinventario. Se usa especialmente en sistemas de inventario tipo Q (revisión continua).

Concepto Fundamental

El ROP considera:

Demanda durante el tiempo de entrega (Lead Time)



Es decir, cuántas unidades se consumen mientras llega el pedido.

Stock de seguridad



Si existe incertidumbre.

Fórmulas Básicas

Caso 1: Demanda y Lead Time determinísticos (sin variabilidad)

$$ROP = d \times L$$

d = demanda promedio por período

L = lead time (en el mismo período)

Fórmulas Básicas

Caso 2: Demanda o Lead Time con variabilidad (con stock de seguridad):

$$ROP = d \times L + SS$$

d = demanda promedio

L = lead time promedio

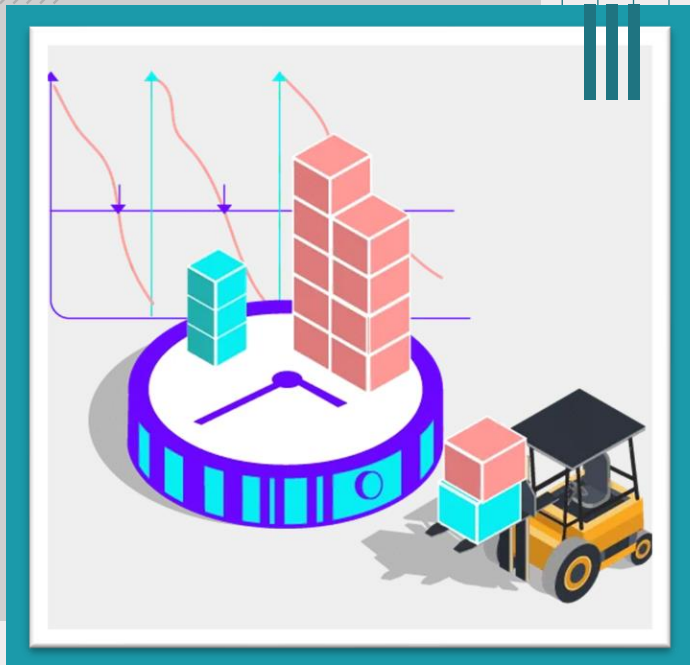
SS = stock de seguridad

El stock de seguridad puede calcularse según el nivel de servicio deseado:

$$SS = z \times \sigma DL$$

z = valor estadístico según el nivel de servicio

σDL = desviación estándar de la demanda durante el lead time



Importancia del Punto de Reorden

Evita quiebres de stock.

Mantiene estable el nivel de servicio al cliente.

Optimiza el capital inmovilizado en inventarios.

Coordina almacenamiento y compras.

Es clave en sistemas ERP, WMS y soluciones de Supply Chain.

Ejemplo 1 - Determinístico

Una empresa vende 400 unidades al mes de un producto. El proveedor tarda 5 días en entregar. La empresa trabaja 30 días al mes.

- **Paso 1 — Calcular demanda diaria:**

$$d = \frac{400}{30} = 13.33 \text{ unidades/día}$$

- **Paso 2 — Aplicar fórmula:**

$$ROP = d \times L = 13.33 \times 5 = 66.6 \approx 67$$

La empresa debe emitir un nuevo pedido cuando el inventario llegue a 67 unidades.

Ejemplo 2 - Con Stock de Seguridad

Demanda diaria promedio = 120 unidades
 σ (desviación estándar diaria) = 20 unidades
Lead time = 4 días
Nivel de servicio deseado = 95% $\rightarrow z = 1.65$

Paso 1 — Demanda durante el lead time:

$$dL = 120 \times 4 = 480$$

Paso 2 — Calcular desviación estándar durante el LT:

$$\sigma_{DL} = \sigma\sqrt{L} = 20\sqrt{4} = 40$$

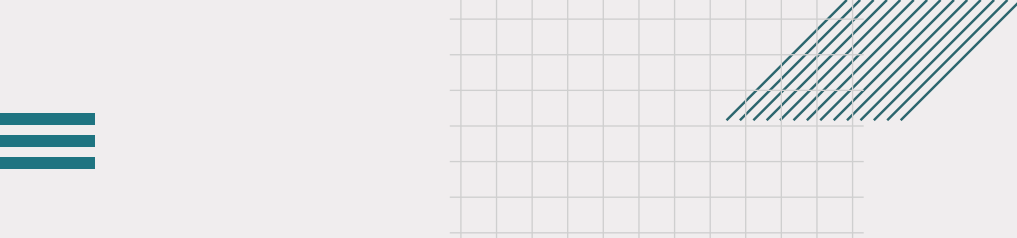
Paso 3 — Stock de seguridad:

$$SS = z \cdot \sigma_{DL} = 1.65 \cdot 40 = 66$$

Paso 4 — Calcular ROP:

$$ROP = 480 + 66 = 546$$

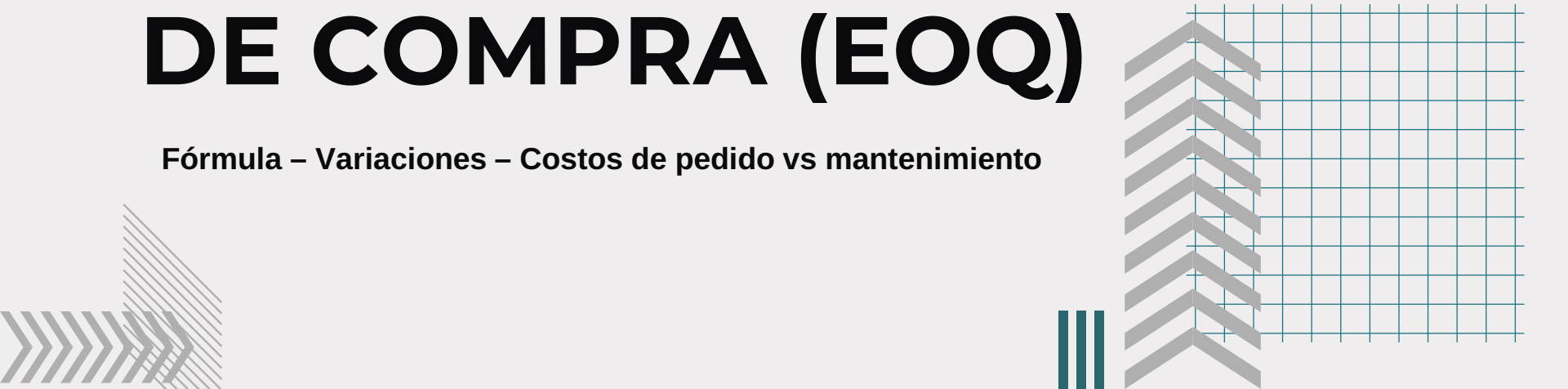
El pedido debe hacerse cuando el inventario llegue a 546 unidades.



07

LOTE ECONÓMICO DE COMPRA (EOQ)

Fórmula – Variaciones – Costos de pedido vs mantenimiento





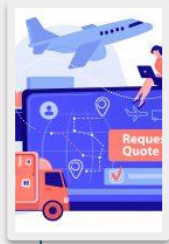
INTRODUCCIÓN



El Lote Económico de Compra (EOQ — Economic Order Quantity) determina la cantidad óptima que se debe pedir para minimizar el costo total del inventario, equilibrando:

- Costo de pedir (ordenar)
 - Costo de mantener inventario
- 

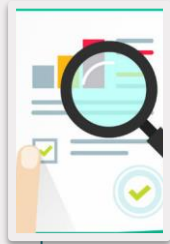
Costos que intervienen en el EOQ



Costo de Pedido
(S)



Costo de
Mantenimiento (H)



Costo Total Anual
(TC)

1. Costo de Pedido (S)

Es el costo asociado a realizar un pedido, sin importar cuántas unidades se soliciten. Incluye:

- tramitación administrativa
- transporte fijo
- inspección
- recepción
- facturación
- tiempo del personal

Ejemplo: Bs 120 por orden.

2. Costo de Mantenimiento (H)

Es el costo por mantener una unidad en inventario durante un año.
Incluye:

- costo de almacenamiento
- deterioro
- seguros
- costo del capital invertido
- pérdidas, robos
- Se expresa como Bs/unidad/año.

También puede calcularse como:

$$H = i \times C$$

i = tasa de mantenimiento anual
 C = costo unitario del producto

3. Costo Total Anual (TC)

$$TC = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

Primer término = costo de pedido
Segundo término = costo de mantener

EOQ minimiza este costo.

Fórmula del Lote Económico (EOQ)

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

D = Demanda anual

S = Costo de pedido

H = Costo de mantenimiento por unidad/año

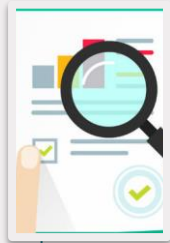
Variaciones del EOQ



EOQ con tasa de mantenimiento derivada del costo unitario



EOQ con descuentos por cantidad



EOQ de producción

1. EOQ con tasa de mantenimiento derivada del costo unitario

Si se conoce el costo unitario C y la tasa i :

$$H = iC$$

Y se usa en la fórmula del EOQ.

2. EOQ con descuentos por cantidad

Cambia porque el costo unitario depende de la cantidad pedida.
El procedimiento:

1. Calcular EOQ normal
2. Revisar si cae dentro del tramo de precios → si no, ajustar
3. Calcular costo total para cada nivel de descuento
4. Elegir la alternativa de menor costo total

3. EOQ de producción (EPQ – Economic Production Quantity)

Se usa cuando el producto se fabrica internamente:

$$EPQ = \sqrt{\frac{2DS}{H \left(1 - \frac{d}{p}\right)}}$$

p = tasa de producción

d = tasa de demanda

Ejemplo 1 (EOQ simple)

Una empresa vende 18.000 unidades al año.
Costo de pedido = Bs 150
Costo de mantenimiento = Bs 3 por unidad/año

$$EOQ = \sqrt{\frac{2(18000)(150)}{3}}$$

$$EOQ = \sqrt{1,800,000} = 1341.64 \approx \mathbf{1342 \text{ unidades}}$$

La empresa debería realizar pedidos de 1.342 unidades cada vez.

Ejemplo 2 (tasa de mantenimiento)

Datos:

Demanda anual = 12.000

Costo unitario = Bs 80

Tasa de mantenimiento = 25%

Costo de pedido = 100

Calcular H:

$$H = 0.25 \times 80 = 20$$

EOQ:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2(12000)(100)}{20}} = \sqrt{120000} = 346.4$$

EOQ = 346 unidades



08

SISTEMAS DE DEMANDA INDEPENDIENTE

Incluye Sistemas P y Q, con y sin incertidumbre



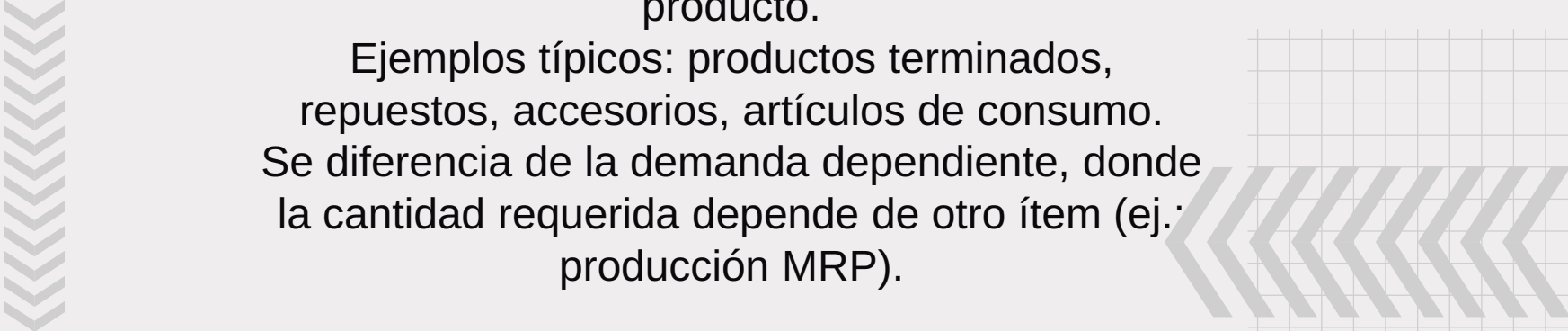


¿QUÉ ES LA DEMANDA INDEPENDIENTE?

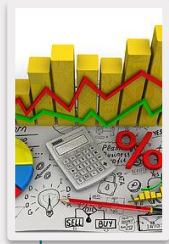


La demanda independiente es aquella que no depende directamente de la demanda de otro producto.

Ejemplos típicos: productos terminados, repuestos, accesorios, artículos de consumo. Se diferencia de la demanda dependiente, donde la cantidad requerida depende de otro ítem (ej.: producción MRP).



Características



Difícil de predecir con precisión → depende del mercado.



Se gestiona con modelos estadísticos o reglas de inventario.



Se usa para productos terminados y ventas directas.



Sistemas de Inventario: P y Q

1 Sistema Q (Continuo) – Cantidad fija de pedido

Concepto

- Se revisa el inventario todo el tiempo (24/7).
- Si el inventario llega al Punto de Reorden (ROP) hace el pedido.
- La cantidad de pedido es fija → normalmente el EOQ.

Ventajas

- Menores inventarios promedio.
- Respuestas rápidas para productos críticos.
- Adecuado para productos ABC tipo A.

Desventajas

- Necesita sistemas de monitoreo continuo (RFID, ERP, sensores, POS).
- Mayor costo de control administrativo.

Fórmula clave

Pedido cuando $I \leq ROP$

$$ROP = D_L + SS$$

(demanda durante el lead time + stock de seguridad)

2. Sistema P (Periódico) – Revisión periódica

Concepto

- El inventario se revisa **cada cierto período fijo P** (semanal, mensual).
- El pedido **varía** para llenar hasta un nivel máximo **T**.

$$Q = T - I_{\text{al final del período}}$$

Ventajas

- Administración más simple.
- Ideal para productos de bajo costo (B y C).
- Útil para compras consolidadas (principio de aglomeración).

Desventajas

- Requiere más inventario de seguridad.
- Menor control individual por producto.

Nivel objetivo T

$$T = D_{P+L} + SS$$

(demanda del período de revisión + demanda del lead time)

Gestión con y sin incertidumbre

Sin incertidumbre

Demanda y lead time son constantes.
No se usa stock de seguridad ($SS = 0$).

Con incertidumbre

Hay variabilidad: demanda variable, lead time variable
o ambas
Se incorpora stock de seguridad (SS):

Donde:

Z = nivel de servicio (90%, 95%, etc.)
 σ_{DL} = desviación estándar de la demanda durante el lead time

Nuevo ROP:

$$ROP = D_L + SS$$

Ejemplo 1 – Sistema Q (continuo) con incertidumbre

Producto: Cartuchos de impresión

- Demanda diaria promedio: 30 unidades
- Desv. estándar diaria: 5 unidades
- Lead time: 7 días
- Nivel de servicio: 95% $\rightarrow Z = 1.65$

Cálculos

1. Demanda durante el lead time $D_L = 30 \times 7 = 210$
2. Desv. estándar en el L.T. $\sigma_{DL} = 5\sqrt{7} = 13.22$
3. Stock de seguridad $SS = 1.65 \times 13.22 = 21.83 \approx 22$
4. ROP $ROP = 210 + 22 = 232$

Interpretación:

Cuando el inventario llegue a **232 unidades**, se hace un pedido del EOQ.

Ejemplo 2 – Sistema P (periódico)

Empresa revisa inventarios cada **2 semanas**.
Lead time = **1 semana**.
Demanda semanal promedio = **100 unidades**.
Stock de seguridad = **40 unidades**.

$$\text{Cálculo de } T: T = D_{P+L} + SS = D(2 + 1) + 40 = 100(3) + 40 = 340$$

Si al final del período hay 150 unidades:

$$Q = 340 - 150 = 190$$

Interpretación:
Ese período se deben ordenar **190 unidades**.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chase, R., Jacobs, F., & Aquilano, N. (2021). Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros (14.^a ed.). McGraw-Hill.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Principios de administración de operaciones (11.^a ed.). Pearson.

Slack, N., Brandon-Jones, A., & Burgess, N. (2022). Administración de operaciones (10.^a ed.). Pearson.

Ballou, R. H. (2020). Logística: Administración de la cadena de suministro (5.^a ed.). Pearson.

Chopra, S., & Meindl, P. (2021). Administración de la cadena de suministro: Estrategia, planificación y operación (7.^a ed.). Pearson.

Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2017). Inventarios y manejo de la producción (3.^a ed.). Wiley.

Nahmias, S., & Olsen, T. (2015). Administración de la producción e inventarios (2.^a ed.). McGraw-Hill.

GRACIAS!

